

Trabajo Práctico N° 1: **Conjuntos - Relaciones - Funciones.**

Ejercicio 1.

Demostrar las siguientes propiedades. Hacer un diagrama de Venn en cada caso.

(a) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin (A \cup B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim[x \in (A \cup B)] \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A \vee x \in B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A) \wedge \sim(x \in B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \in A^c \wedge x \in B^c \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \in (A^c \cap B^c). \end{aligned}$$

(b) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow x \notin (A \cap B) \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow \sim[x \in (A \cap B)] \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A \wedge x \in B) \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A) \vee \sim(x \in B) \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow x \notin A \vee x \notin B \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow x \in A^c \vee x \in B^c \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow x \in (A^c \cup B^c). \end{aligned}$$

(c) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cap C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in (A - B) \vee x \in (A - C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in [(A - B) \cup (A - C)]. \end{aligned}$$

(d) $A \cup B = (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)$.

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} A \cup B &\Leftrightarrow [A \cap (B \cup B^c)] \cup [B \cap (A \cup A^c)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow [(A \cap B) \cup (A \cap B^c)] \cup [(B \cap A) \cup (B \cap A^c)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow [(A \cap B) \cup (A - B)] \cup [(B \cap A) \cup (B - A)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow (A \cap B) \cup (A - B) \cup (B \cap A) \cup (B - A) \\ A \cup B &\Leftrightarrow (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B). \end{aligned}$$

(e) $(A \cup B) - C \subset A \cup (B - C).$

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} x \in [(A \cup B) - C] &\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \wedge x \notin C \\ x \in [(A \cup B) - C] &\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge x \notin C \\ x \in [(A \cup B) - C] &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin C) \vee (x \in B \wedge x \notin C) \\ x \in [(A \cup B) - C] &\Leftrightarrow x \in (A - C) \vee x \in (B - C) \\ x \in [(A \cup B) - C] &\Leftrightarrow x \in [(A - C) \cup (B - C)] \Rightarrow x \in [(A \cup B) - C] \subset x \in [A \cup (B - C)]. \end{aligned}$$

Ejercicio 2.

En cada caso, demostrar los siguientes enunciados.

(a) Para todo número natural n , se cumple $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Usar inducción completa.

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente igualdad:

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \equiv P(n).$$

- $n_0 = 1$.

$$\sum_{k=1}^1 k^3 = \frac{1^2(1+1)^2}{4}$$

$$1^3 = \frac{1 \cdot 2^2}{4}$$

$$1 = \frac{1 \cdot 4}{4}$$

$$1 = \frac{4}{4}$$

$$1 = 1.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3$$

por hipótesis inductiva

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^2(n+1)}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2[n^2 + 4(n+1)]}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2[(n+1)+1]^2}{4}.$$

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad $\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}$.

(b) Para todo número natural n , las potencias a^{2n+1} de un número real negativo a son negativas. Usar dos métodos: inducción completa y reducción al absurdo.

Se quiere demostrar la siguiente desigualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, a^{2n+1} < 0 \equiv P(n), a < 0.$$

Inducción completa:

- $n_0 = 0$.

$$a^{2 \cdot 0 + 1} = a^{0+1}$$

$$a^{2 \cdot 0 + 1} = a^1$$

$$a^{2 \cdot 1 + 1} = a < 0.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$a^{2(n+1)+1} = a^{2n+2+1}$$

$$a^{2(n+1)+1} = a^{2n+1} a^2 < 0. \quad \text{por hipótesis inductiva}$$

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

Reducción al absurdo:

Se supone que existe algún $k \in \mathbb{N}$ tal que $a^{2k+1} \geq 0$.

$$a^{2k+1} \geq 0$$

$$a * a^{2k+1} \leq a * 0$$

$$a^{2k+1+1} \leq 0$$

$$a^{2k+2} \leq 0$$

$$a^{2(k+1)} \leq 0,$$

lo cual es absurdo, ya que $a \neq 0$ y $a^{2(k+1)}$ es positivo, dado que $a < 0$ y $2(k+1)$ es un número par.

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

(c) Para todo número natural n , se cumple $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. Usar inducción completa.

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente igualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \equiv P(n).$$

- $n_0 = 0$.

$$\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} = 2^0$$

$$\binom{0}{0} = 1$$

$$\frac{0!}{0!0!} = 1$$

$$\frac{1}{1 \cdot 1} = 1$$

$$\frac{1}{1} = 1$$

$$1 = 1.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} + \binom{n+1}{n+1} \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] + \binom{n}{n} \quad (*) \text{ y } (**) \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} + \binom{n}{n} \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \left[\binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \right] + \left[\sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} + \binom{n}{n} \right] \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \left[\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} + \binom{n}{n} \right] \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= 2^n + 2^n \quad \text{por hipótesis inductiva} \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= 2^n (1 + 1) \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= 2^n * 2 \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= 2^{n+1}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (*) \quad \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)![n-(k-1)]!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k*(k-1)!(n-k)!} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)*(n-k)!} + \frac{n!}{k*(k-1)!(n-k)!} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \left(\frac{1}{n-k+1} + \frac{1}{k} \right) \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \frac{k+n-k+1}{(n-k+1)k} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \frac{n+1}{(n-k+1)k} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{(n+1)!}{k!(n-k+1)!} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{(n+1)!}{k![(n+1)-k]!} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \binom{n+1}{k}.
 \end{aligned}$$

$$(**) \quad \binom{n+1}{n+1} = \binom{n}{n} = \binom{n+1}{0} = \binom{n}{0} = 1.$$

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 3.

Determinar las propiedades de las siguientes relaciones R.

(a) $R = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 3), (4, 1)\}$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$.

Reflexividad:

¿ $\forall a \in X, a R a \Leftrightarrow (a, a) \in R \Leftrightarrow a \leq a$? No, ya que $(3, 3) \notin R$ y $(4, 4) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es reflexiva.

Simetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \Rightarrow b R a \Leftrightarrow (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$? No, ya que $(1, 2) \notin R$, $(1, 3) \notin R$, $(3, 4) \notin R$ y $(1, 4) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es simétrica.

Transitividad:

¿ $\forall a, b, c \in X, a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$? Sí.

Por lo tanto, la relación R es transitiva.

Antisimetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$? Sí, ya que el antecedente es falso.

Por lo tanto, la relación R es antisimétrica.

(b) $x R y \Leftrightarrow y = \frac{1}{x}, \text{ con } x > 0$.

Reflexividad:

¿ $\forall x \in \mathbb{R}, x R x \Leftrightarrow (x, x) \in R \Leftrightarrow x = \frac{1}{x}$? No.

Por lo tanto, la relación R no es reflexiva.

Simetría:

¿ $\forall x, y \in \mathbb{R}, x R y \Rightarrow y R x \Leftrightarrow (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R \Leftrightarrow x = \frac{1}{y} \Rightarrow y = \frac{1}{x}$? Sí.

Por lo tanto, la relación R es simétrica.

Transitividad:

$$\begin{aligned} &\nexists \forall x, y, z \in \mathbb{R}, x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z \Leftrightarrow (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R \Leftrightarrow x = \frac{1}{y} \\ &\wedge y = \frac{1}{z} \Rightarrow x = \frac{1}{\frac{1}{z}} = z? \text{ No.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la relación R no es transitiva.

Antisimetría:

$$\begin{aligned} &\nexists \forall x, y \in \mathbb{R}, x R y \wedge y R x \Rightarrow x = y \Leftrightarrow (x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \Rightarrow x = y \Leftrightarrow x = \frac{1}{y} \wedge y = \frac{1}{x} \\ &\Rightarrow x = y? \text{ No.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la relación R no es antisimétrica.

Ejercicio 4.

Dado $p \in \mathbb{R}$, mostrar que la relación $x R y \Leftrightarrow x - y = kp$, con $k \in \mathbb{Z}$ es una relación de equivalencia.

Reflexividad:

¿ $\forall x \in \mathbb{R}, x R x \Leftrightarrow (x, x) \in R \Leftrightarrow x - x = kp \Leftrightarrow 0 = 0p \Leftrightarrow 0 = 0$? Sí.

Simetría:

¿ $\forall x, y \in \mathbb{R}, x R y \Rightarrow y R x \Leftrightarrow (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R \Leftrightarrow x - y = kp \Rightarrow y - x = lp$? Sí.

$$-(x - y) = -kp$$

$$y - x = -lp, \quad \text{donde } l = -k \in \mathbb{Z}.$$

Transitividad:

¿ $\forall x, y, z \in \mathbb{R}, x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z \Leftrightarrow (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R \Leftrightarrow (x - y = kp) \wedge (y - z = lp) \Rightarrow (x - z = mp)$? Sí.

$$x - y + y - z = kp + lp$$

$$x - z = (k + l)p$$

$$x - z = mp, \quad \text{donde } m = k + l \in \mathbb{Z}.$$

Por lo tanto, la relación R es una relación de equivalencia en $\mathbb{R}$, ya que es reflexiva, simétrica y transitiva.

Ejercicio 5.

Mostrar que la relación $X R Y \Leftrightarrow X \subseteq Y$ es una relación de orden en el conjunto de partes de un conjunto A , $\mathcal{P}(A)$.

Reflexividad:

¿ $\forall X \in A, X R X \Leftrightarrow (X, X) \in R \Leftrightarrow X \subseteq X$? Sí.

Antisimetría:

¿ $\forall X, Y \in A, X R Y \wedge Y R X \Rightarrow X = Y \Leftrightarrow (X, Y) \in R \wedge (Y, X) \in R \Rightarrow X = Y \Leftrightarrow X \subseteq Y \wedge Y \subseteq X \Rightarrow X = Y$? Sí.

Transitividad:

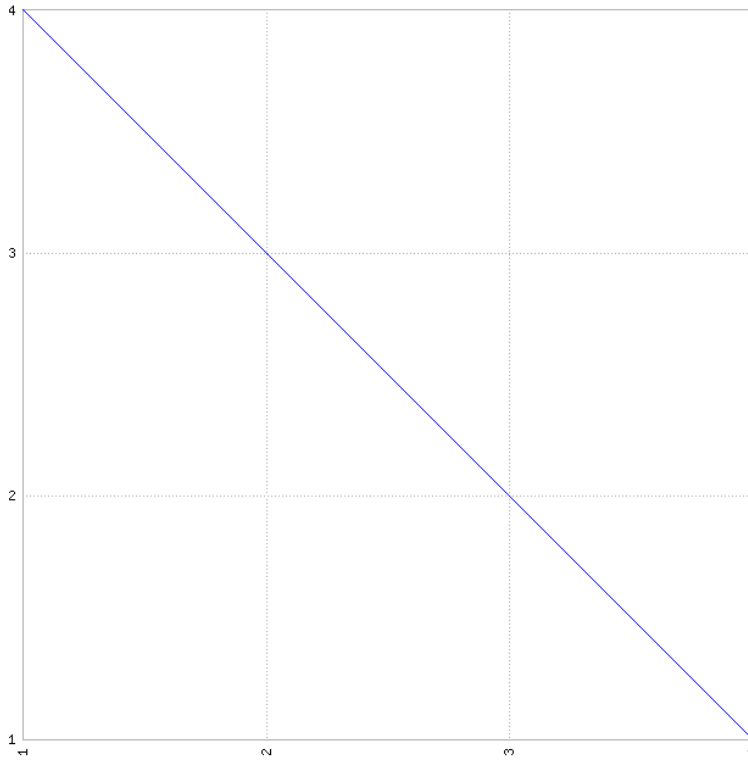
¿ $\forall X, Y, Z \in A, X R Y \wedge Y R Z \Rightarrow X R Z \Leftrightarrow (X, Y) \in R \wedge (Y, Z) \in R \Rightarrow (X, Z) \in R \Leftrightarrow X \subseteq Y \wedge Y \subseteq Z \Rightarrow X \subseteq Z$? Sí.

Por lo tanto, la relación R es una relación de orden en A , ya que es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

Ejercicio 6.

Determinar la función inversa para cada una de las funciones dadas, siempre que exista. En caso negativo, indicar el motivo de la no existencia de inversa.

(a) $f: X \rightarrow X$, dada por $f(x) = 5 - x$, en $X = \{1, 2, 3, 4\}$.



$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ 5 - x_1 &= 5 - x_2 \\ -x_1 &= -x_2 \\ x_1 &= x_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x)$ es inyectiva, ya que se cumple que, si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces, $x_1 = x_2$.

$$Im_f = Codom_f = X.$$

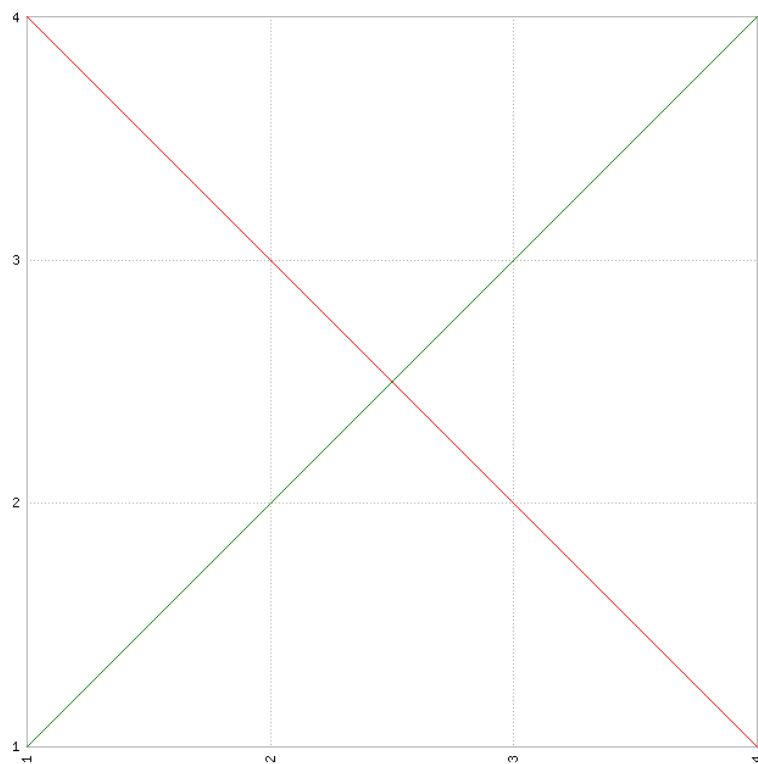
Por lo tanto, $f(x)$ es suryectiva, ya que se cumple que, para cada y de X , existe, al menos, un x de X tal que $f(x) = y$.

Y, ya que $f(x)$ es inyectiva y suryectiva, es biyectiva y, por lo tanto, admite inversa.

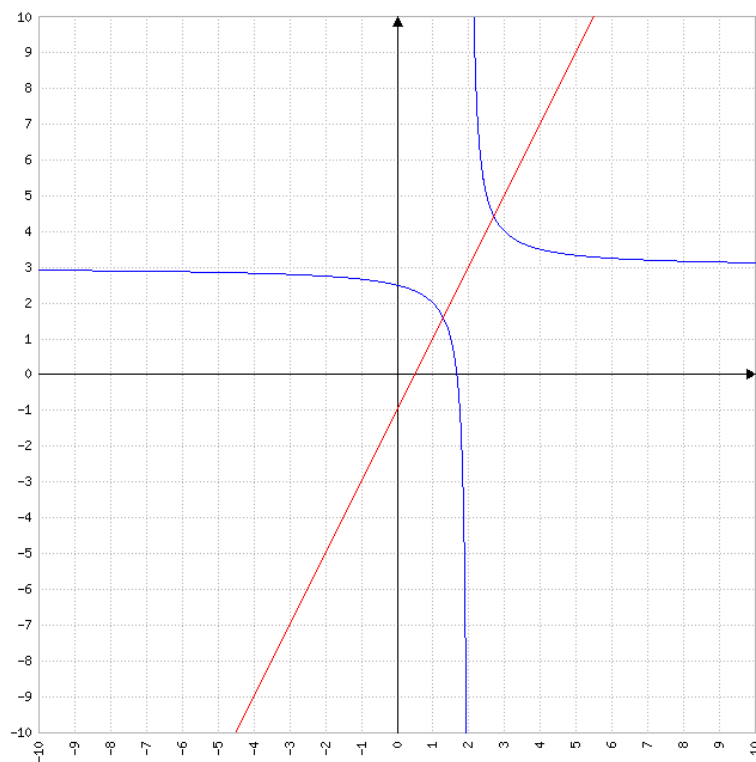
$$\begin{aligned} y &= 5 - x \\ x &= 5 - y \\ f^{-1}(x) &= 5 - x. \end{aligned}$$

$$Dom_{f^{-1}} = X.$$

$$Im_{f^{-1}} = X.$$



(b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = \begin{cases} \frac{3x-5}{x-2}, & \text{si } x > 2 \\ 2x - 1, & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$.



$f_1(x_1) = f_1(x_2)$

$$\begin{aligned}\frac{3x_1-5}{x_1-2} &= \frac{3x_2-5}{x_2-2} \\ (3x_1-5)(x_2-2) &= (3x_2-5)(x_1-2) \\ 3x_1x_2-6x_1-5x_2+10 &= 3x_2x_1-6x_2-5x_1+10 \\ 3x_1x_2-x_1 &= 3x_2x_1-x_2 \\ x_1(3x_2-1) &= x_2(3x_1-1) \\ x_1 &= x_2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_2(x_1) &= f_2(x_2) \\ 2x_1-1 &= 2x_2-1 \\ 2x_1 &= 2x_2 \\ x_1 &= x_2.\end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x)$ es inyectiva, ya que se cumple que, si $f_1(x_1) = f_1(x_2)$ o si $f_2(x_1) = f_2(x_2)$, entonces, $x_1 = x_2$. Se necesita que, para el primer trozo de $f(x)$, $Dom_f = (2, +\infty)$ y, para el segundo trozo de $f(x)$, $Dom_f = (-\infty, 2]$.

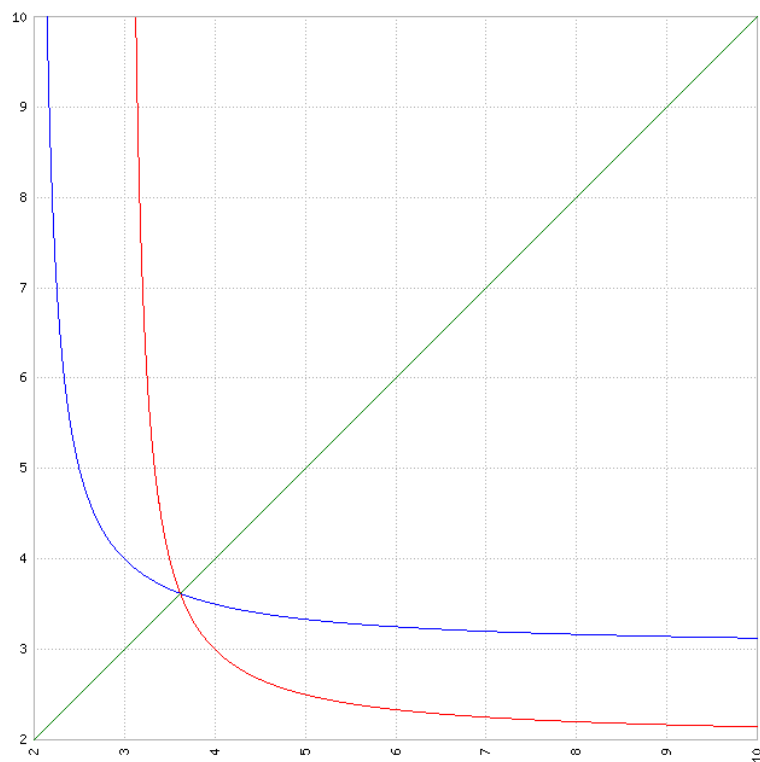
$$Im_f = Codom_f = \mathbb{R}.$$

Por lo tanto, $f(x)$ es suryectiva, ya que se cumple que, para cada y de $\mathbb{R}$, existe, al menos, un x de $\mathbb{R}$ tal que $f(x) = y$. Se necesita que, para el primer trozo de $f(x)$, $Codom_f = (3, +\infty)$, ya que $Im_f = (3, +\infty)$, y, para el segundo trozo de $f(x)$, $Codom_f = (-\infty, 3]$, ya que $Im_f = (-\infty, 3]$.

En estos casos, $f(x)$ sería biyectiva y, por lo tanto, admitiría inversa.

$$\begin{aligned}y &= \frac{3x-5}{x-2} \\ y(x-2) &= 3x-5 \\ yx-2y &= 3x-5 \\ yx-3x &= 2y-5 \\ x(y-3) &= 2y-5 \\ x &= \frac{2y-5}{y-3} \\ f_1^{-1}(x) &= \frac{2x-5}{x-3}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Dom_{f_1^{-1}} &= (3, +\infty). \\ Im_{f_1^{-1}} &= (2, +\infty).\end{aligned}$$



$$y = 2x - 1$$

$$2x = y + 1$$

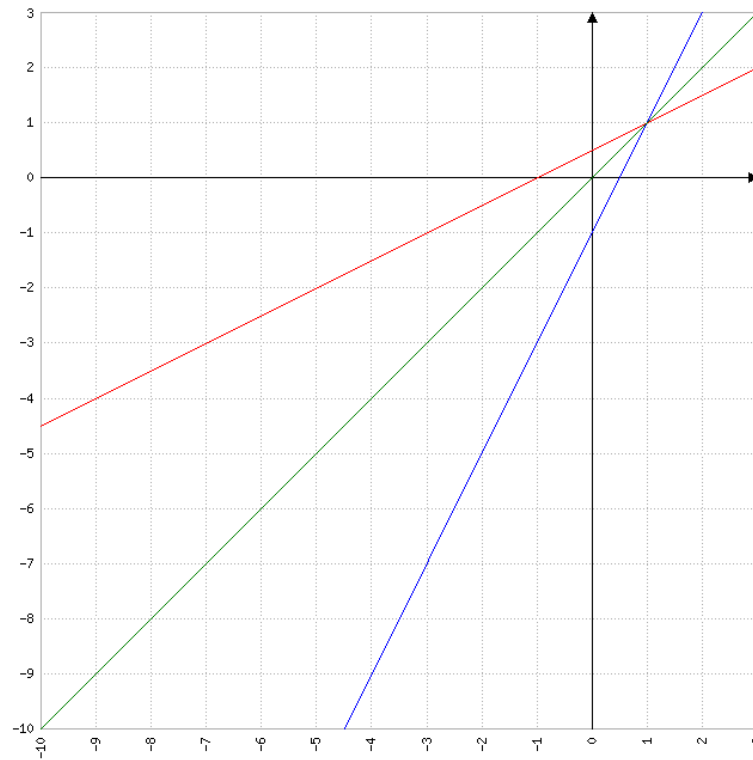
$$x = \frac{y+1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}$$

$$f_2^{-1}(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

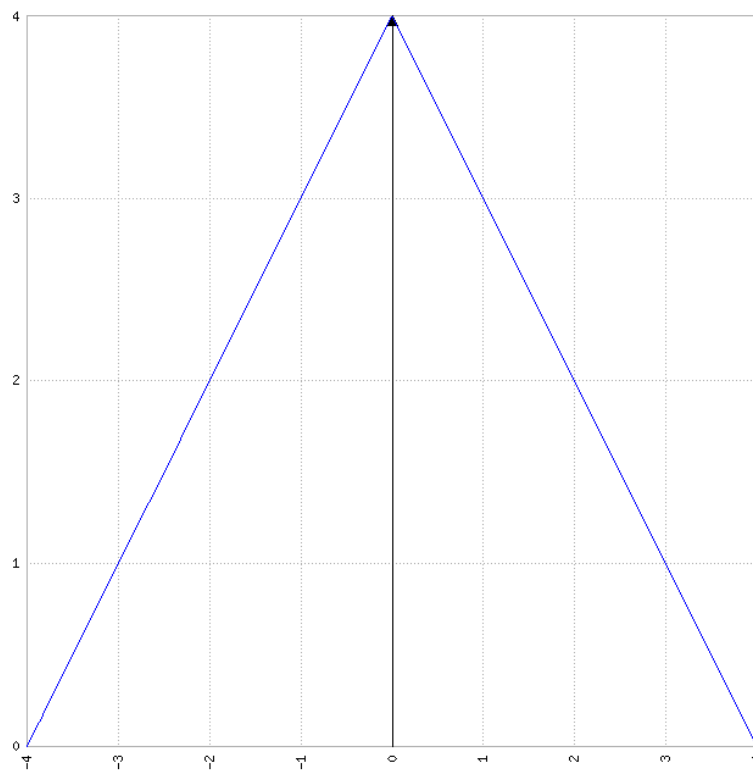
$$Dom_{f_2^{-1}} = (-\infty, 3].$$

$$Im_{f_2^{-1}} = (-\infty, 2].$$



(c) $f: [-4, 4] \rightarrow [0, 4]$, dada por $f(x) = 4 - |x|$.

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x, & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ 4 - (-x) = 4 + x, & \text{si } -4 \leq x < 0 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ 4 - |x_1| &= 4 - |x_2| \\ -|x_1| &= -|x_2| \\ |x_1| &= |x_2| \\ x_1 &\neq x_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x)$ no es inyectiva, ya que no se cumple que, si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces, $x_1 = x_2$. Para que lo sea, se necesita que, para el primer trozo de $f(x)$, $Dom_f = [0, 4]$ y, para el segundo trozo de $f(x)$, $Dom_f = [-4, 0]$.

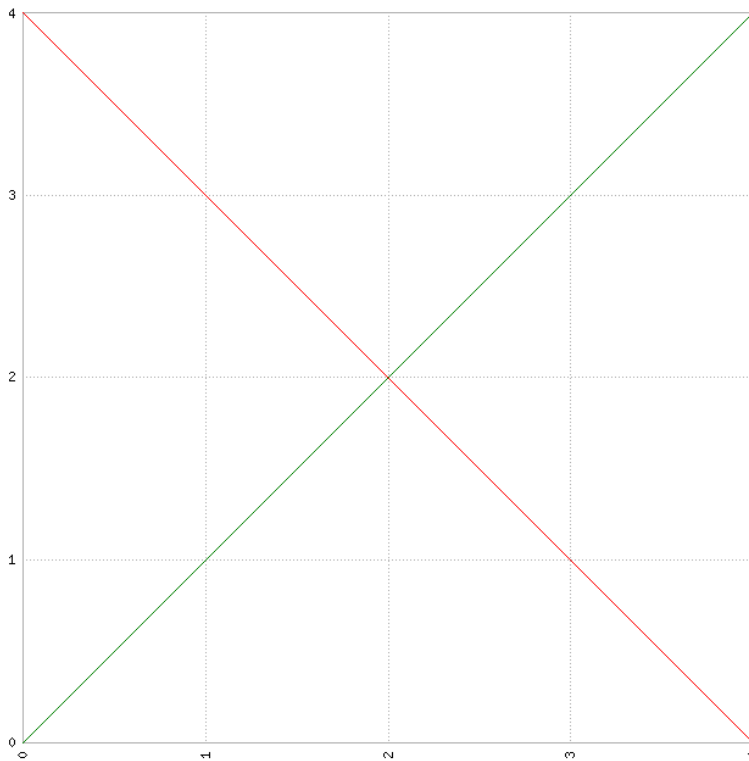
$$Im_f = Codom_f = [0, 4].$$

Por lo tanto, $f(x)$ es suryectiva, ya que se cumple que, para cada y de $[0, 4]$, existe, al menos, un x de $[0, 4]$, para el primer trozo de $f(x)$, y un x de $[-4, 0]$, para el segundo trozo de $f(x)$, tal que $f(x) = y$.

En estos casos, $f(x)$ sería biyectiva y, por lo tanto, admitiría inversa.

$$\begin{aligned} y &= 4 - x \\ x &= 4 - y \\ f_1^{-1}(x) &= 4 - x. \end{aligned}$$

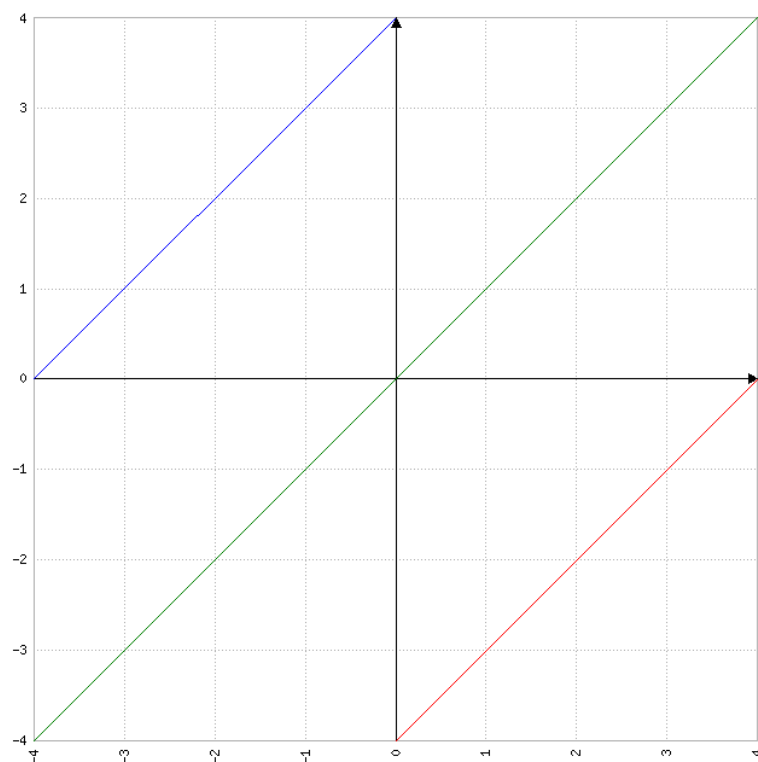
$$\begin{aligned} Dom_{f_1^{-1}} &= [0, 4]. \\ Im_{f_1^{-1}} &= [0, 4]. \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} y &= x \\ x &= y \\ f_2^{-1}(x) &= x. \end{aligned}$$

$$\text{Dom}_{f_2^{-1}} = [0, 4].$$

$$\text{Im}_{f_2^{-1}} = [-4, 0).$$



Trabajo Práctico N° 2: **Números Reales - Estructuras Algebraicas.**

Ejercicio 1.

Probar la propiedad arquimediana que establece que el conjunto de los números naturales no es acotado. Esto es, para todo número real x , existe un número natural n tal que $n > x$.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“El conjunto de los números naturales no es acotado” $\Leftrightarrow$ “Para todo número real x , existe un número natural n tal que $n > x$ ”.

Se prueba mediante reducción al absurdo:

Se supone que, para todo número natural n , existe un número real x tal que $n < x$. Entonces, x es una cota superior de $\mathbb{N}$ y, a su vez, este conjunto tiene una mínima cota superior (o supremo) en $\mathbb{R}$. Es decir, se supone que $\mathbb{N}$ es acotado superiormente.

Entonces, se tiene que:

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha = \sup \mathbb{N}.$$

Dado $\alpha - 1 < \alpha$, se tiene:

$$\exists k \in \mathbb{N} \mid \alpha - 1 < k \leq \alpha$$

$$\exists k \in \mathbb{N} \mid \alpha < k + 1,$$

lo cual es absurdo, ya que $(k + 1) \in \mathbb{N}$.

Por lo tanto, la proposición es verdadera y $\mathbb{N}$ no es acotado.

Ejercicio 2.

(a) Se consideran los intervalos $[0, \frac{1}{n})$, donde n recorre todos los números naturales. ¿Existe algún número que pertenezca a todos ellos?

Dados los intervalos $[0, \frac{1}{n})$, donde $n \in \mathbb{N}_{>0}$, ¿ $\exists x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$?

Se quiere probar que el número que pertenece a todos ellos es el 0:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) = \{0\}.$$

Se prueba mediante la doble inclusión:

$$\{0\} \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}). \quad (1)$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) \subseteq \{0\}. \quad (2)$$

Prueba de (1):

$$0 \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow 0 \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}).$$

Por lo tanto, queda demostrado que $\{0\} \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$.

Prueba de (2):

Se supone:

$$\exists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}).$$

Entonces:

$$0 < x < \frac{1}{n} \Rightarrow n < \frac{1}{x}, \forall n \in \mathbb{N}_{>0},$$

lo cual es absurdo, ya que $\mathbb{N}$ no es acotado.

Por lo tanto, queda demostrado que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) \subseteq \{0\}$, ya que $\nexists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$.

Conclusión:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) = \{0\}.$$

(b) La misma pregunta, pero, ahora, con los intervalos $(0, \frac{1}{n})$.

Dados los intervalos $(0, \frac{1}{n})$, donde $n \in \mathbb{N}_{>0}$, ¿ $\exists x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$?

Se quiere probar que no existe algún número que pertenece a todos ellos:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) = \emptyset.$$

Se prueba mediante la doble inclusión:

$$\emptyset \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}). \quad (1)$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) \subseteq \emptyset. \quad (2)$$

Prueba de (1):

$$\emptyset \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow \emptyset \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}).$$

Por lo tanto, queda demostrado que $\emptyset \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$.

Prueba de (2):

Se supone:

$$\exists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}).$$

Entonces:

$$0 < x < \frac{1}{n} \Rightarrow n < \frac{1}{x}, \forall n \in \mathbb{N}_{>0},$$

lo cual es absurdo, ya que $\mathbb{N}$ no es acotado.

Por lo tanto, queda demostrado que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) \subseteq \emptyset$, ya que $\nexists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$.

Conclusión:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) = \emptyset.$$

Ejercicio 3.

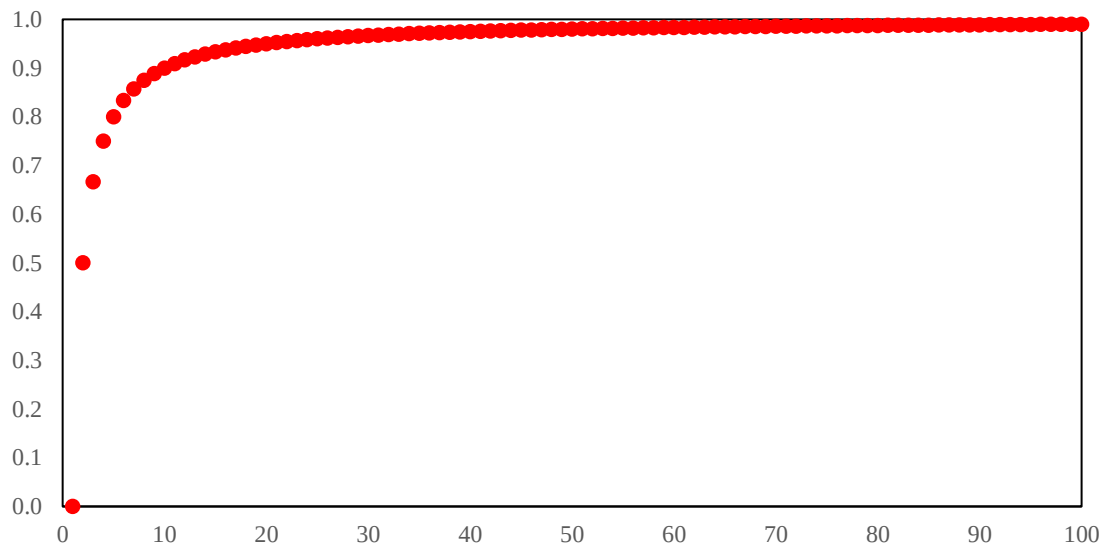
Se considera el subconjunto T de $\mathbb{R}$ dado por: $T = \{\frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$.

(a) Graficar T (de manera aproximada).

$$T = \{\frac{1-1}{1}, \frac{2-1}{2}, \frac{3-1}{3}, \frac{4-1}{4}, \dots\}$$

$$T = \{\frac{0}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\}$$

$$T = \{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\}.$$



(b) ¿Es T acotado superiormente? ¿Inferiormente?

T está acotado superiormente por: $[1, +\infty)$.

T está acotado inferiormente por: $(-\infty, 0]$.

(c) ¿Es 1 un elemento de T ? ¿Tiene T último elemento?

- 1 no es un elemento de T .

$$\frac{n-1}{n} \neq 1 \Leftrightarrow n-1 \neq n \Leftrightarrow 1 \neq 0.$$

Por lo tanto, 1 no es un elemento de T .

- T no tiene último elemento.

Sea $t = (1 - \frac{1}{n}) \in T, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$. Observar que, $\forall n \in \mathbb{N}_{>0}, t < 1$.

Dado que $\mathbb{N}$ no es acotado, se tiene que:

$\exists m \in \mathbb{N}_{>0} \mid m > n, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$.

Entonces, se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{1}{m} &< \frac{1}{n} \\ \frac{-1}{m} &> \frac{-1}{n} \\ 1 - \frac{1}{m} &> 1 - \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, T no tiene último elemento.

Ejercicio 4.

Se considera el subconjunto W de $\mathbb{R}$ dado por: $W = \{(-1)^n + \frac{1}{n}; n \in \mathbb{N}\}$.

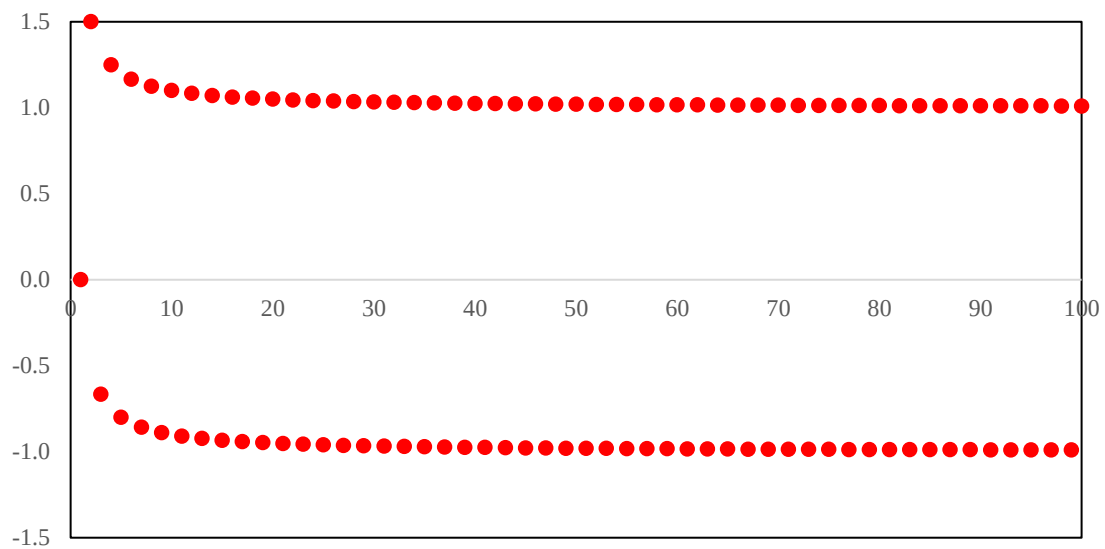
(a) Graficar W (de manera aproximada).

$$W = \{(-1)^1 + \frac{1}{1}, (-1)^2 + \frac{1}{2}, (-1)^3 + \frac{1}{3}, (-1)^4 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{-1 + 1, 1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{0, 1 + \frac{1}{2}, -1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{0, \frac{3}{2}, \frac{-2}{3}, \frac{5}{4}, \dots\}.$$



(b) ¿Es W acotado superiormente? ¿Inferiormente?

W está acotado superiormente por: $[1, 5; +\infty)$.

W está acotado inferiormente por: $(-\infty, -1]$.

(c) ¿Tiene W primer elemento? ¿Y último?

- W no tiene primer elemento.

Sea $w = (-1)^n + \frac{1}{n} \in W, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$. Observar que $w > -1, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$.

Dado que $\mathbb{N}$ no es acotado, se tiene que:

$$\exists m \in \mathbb{N}_{>0} \mid m > n, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}.$$

Si n es par, se tiene:

$$1 + \frac{1}{n} > 0 > -1.$$

Si n es impar, se tiene:

$$\frac{1}{m} < \frac{1}{n} \\ -1 + \frac{1}{m} < -1 + \frac{1}{n}.$$

Por lo tanto, W no tiene primer elemento.

- W tiene último elemento, el cual es $\frac{3}{2}$, ya que $\frac{3}{2} \in W$ y $\sup(W) = \frac{3}{2}$.

Sea $w = (-1)^n + \frac{1}{n} \in W, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$. Observar que, $\forall n \in \mathbb{N}_{>0}, w \leq \frac{3}{2}$.

Si n es impar, se tiene:

$$-1 + \frac{1}{n} \leq 0 < \frac{3}{2}.$$

Si n es par, se tiene:

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{2} \\ 1 + \frac{1}{n} \leq 1 + \frac{1}{2} \\ 1 + \frac{1}{n} \leq \frac{3}{2}.$$

Por lo tanto, W tiene último elemento.

Ejercicio 5.

Sean A y B dos conjuntos no vacíos de números reales acotados superiormente. Se define:

$$C = \{a + b \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Mostrar que C es acotado superiormente y $\sup C = \sup A + \sup B$.

C es acotado superiormente:

Dado que $A \neq \emptyset$ y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha = \sup A.$$

Dado que $B \neq \emptyset$ y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \beta \in \mathbb{R} \mid \beta = \sup B.$$

Para todo $c = (a + b) \in C$, con $a \in A$ y $b \in B$, se tiene:

$$c = a + b \leq \sup A + \sup B.$$

Por lo tanto, C es acotado superiormente.

$\sup C = \sup A + \sup B$:

Dado que $C \neq \emptyset$ y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \gamma \in \mathbb{R} \mid \gamma = \sup C.$$

Dado que $(\sup A + \sup B)$ es cota superior de C , se tiene:

$$\sup C \leq \sup A + \sup B.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Entonces:

$$\exists a \in A \mid \sup A - \frac{\varepsilon}{2} < a \leq \sup A.$$

$$\exists b \in B \mid \sup B - \frac{\varepsilon}{2} < b \leq \sup B.$$

Sumando miembro a miembro las dos desigualdades, se tiene:

$$\sup A + \sup B - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} < a + b \leq \sup A + \sup B$$

$$\sup A + \sup B - \varepsilon < a + b \leq \sup A + \sup B$$

$$\sup A + \sup B - \varepsilon < c \leq \sup A + \sup B.$$

Por lo tanto, $\sup C = \sup A + \sup B$.

Trabajo Práctico N° 3:
Espacios Métricos y Normados - Conceptos Topológicos Básicos.

Ejercicio 1.

Analizar, intuitivamente, si los siguientes conjuntos son abiertos¹ y/o cerrados².

(a) $\bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n})$ en $\mathbb{R}$.

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n}) = [-1, 0].$$

Este conjunto es cerrado porque contiene sus puntos frontera y porque su complemento es abierto.

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x \leq 1\}$ en $\mathbb{R}^2$.

Este conjunto no es abierto porque cualquier bola con centro en $(1, y)$, con $y \in \mathbb{R}$, contiene puntos exteriores al conjunto y no es cerrado porque su complemento no es abierto.

(c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 3\}$ en $\mathbb{R}^2$.

Este conjunto no es abierto porque cualquier bola con centro en $(-3, y)$ o en $(3, y)$, con $y \in \mathbb{R}$, contiene puntos exteriores al conjunto y es cerrado porque su complemento es abierto.

¹ Sea (X, d) un espacio métrico. Un conjunto A en X es abierto si, por cada $x \in A$, existe una bola abierta centrada en x que está contenida en A , es decir, A es un conjunto abierto si: $\forall x \in A, \exists \varepsilon > 0 \mid B_{\varepsilon}(x) \subset A$.

² Un conjunto A en X es cerrado si su complemento (A^c) es abierto.

Ejercicio 2.

Demostrar que:

(a) *Toda bola abierta es un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto.*

Sea $p \in X$ y $r > 0$. Se quiere probar que $B_r(p)$ es un conjunto abierto.

Sea $q \in B_r(p)$. Entonces:

$$d(q, p) < r$$

$$r - d(q, p) > 0.$$

Luego, $\exists \varepsilon \in \mathbb{R}$ tal que $\varepsilon = r - d(q, p)$. Se quiere probar que $B_\varepsilon(q) \subset B_r(p)$.

Sea $s \in B_\varepsilon(q)$. Entonces:

$$d(s, q) < \varepsilon.$$

Luego:

$$d(s, q) + d(q, p) < \varepsilon + d(q, p)$$

$$d(s, q) + d(q, p) < r - d(q, p) + d(q, p) \quad \text{por definición de } \varepsilon$$

$$d(s, q) + d(q, p) < r$$

$$d(s, p) \leq d(s, q) + d(q, p) < r. \quad \text{por desigualdad triangular}$$

Entonces, $s \in B_r(p)$.

Por lo tanto, queda demostrado que $B_\varepsilon(q) \subset B_r(p)$, es decir, que toda bola abierta en un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto.

(b) *El primer cuadrante $Q = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\} \in \mathbb{R}$ es un conjunto abierto.*

Sea $z = (x_1, y_1) \in Q$. Se quiere probar que $\exists \varepsilon > 0 \mid B_\varepsilon(z) \subset Q$.

Sea $\varepsilon = \min \{x_1, y_1\}$ y sea $p \in B_\varepsilon(z)$, con $p = (x_2, y_2)$.

Entonces:

$$d(p, z) < \varepsilon \leq x_1.$$

Luego:

$$d(p, z) < x_1$$

$$\|p - z\| < x_1$$

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} < x_1$$

$$\begin{aligned}(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 &< x_1^2 \\ x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< x_1^2 \\ -2x_1x_2 + x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< 0 \\ x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< 2x_1x_2 \\ 0 &< x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 < 2x_1x_2.\end{aligned}$$

Se tiene que $x_2 \neq 0$, ya que, si $x_2 = 0$, $(y_1 - y_2)^2 < 0$, lo cual es absurdo. Entonces, $x_2 > 0$.

Análogamente, si se considera $d(p, z) < \varepsilon \leq y_1$, se puede demostrar que $y_2 > 0$.

Entonces, dado que $x_2 > 0$ y $y_2 > 0$, $p = (x_2, y_2) \in Q$.

Por lo tanto, queda demostrado que $B_\varepsilon(z) \subset Q$, es decir, que el primer cuadrante Q es un conjunto abierto.

(c) $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$. ¿Vale la igualdad?

Se suponen los siguientes conjuntos:

$$\begin{aligned}A &\subset A \cup B. \\ B &\subset A \cup B.\end{aligned}$$

Los interiores³ de los conjuntos A y B están contenidos en el interior del conjunto $A \cup B$:

$$\begin{aligned}A^\circ &\subset (A \cup B)^\circ. \\ B^\circ &\subset (A \cup B)^\circ.\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ.$$

Sin embargo:

$$\text{¿}(A \cup B)^\circ \subset A^\circ \cup B^\circ?$$

Para analizar esto, se ve el siguiente ejemplo:

$$\begin{aligned}A &= (0, 1]; & B &= [1, 2). \\ A^\circ &= (0, 1); & B^\circ &= (1, 2). \\ A \cup B &= (0, 2); & (A \cup B)^\circ &= (0, 2). \\ A^\circ \cup B^\circ &= (0, 1) \cup (1, 2).\end{aligned}$$

Entonces:

³ Un punto x en X es un punto interior de A si existe una bola abierta centrada en x , $B_\varepsilon(x)$, que está contenida en A . El conjunto de todos los puntos interiores de A se llama interior de A ($\text{int } A$).
 $x \in \text{int } A \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \subseteq A$.

$$(A \cup B)^\circ = (0, 2) \not\subset A^\circ \cup B^\circ = (0, 1) \cup (1, 2).$$

Por lo tanto, no vale la igualdad.

(d) $\bar{A} \cup \bar{B} \subset \overline{A \cup B}$. ¿Vale la igualdad?

Se suponen los siguientes conjuntos:

$$A \subset A \cup B.$$

$$B \subset A \cup B.$$

Las clausuras⁴ de los conjuntos A y B están contenidas en la clausura del conjunto A $\cup$ B:

$$\bar{A} \subset \overline{A \cup B}.$$

$$\bar{B} \subset \overline{A \cup B}.$$

Por lo tanto:

$$\bar{A} \cup \bar{B} \subset \overline{A \cup B}.$$

Sin embargo:

$$\overline{\bar{A} \cup \bar{B}} \subset \bar{A} \cup \bar{B}?$$

Sea $x \in \overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$. Entonces:

$$\forall \varepsilon > 0, x \in \overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$$

$$\forall \varepsilon > 0, [B_\varepsilon(x) \cap (A \cup B)] \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, \{[B_\varepsilon(x) \cap A] \cup [B_\varepsilon(x) \cap B]\} \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, [B_\varepsilon(x) \cap A] \neq \emptyset \cup [B_\varepsilon(x) \cap B] \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, x \in \bar{A} \vee x \in \bar{B}$$

$$\forall \varepsilon > 0, x \in (\bar{A} \cup \bar{B}).$$

Entonces:

$$\overline{\bar{A} \cup \bar{B}} \subset \bar{A} \cup \bar{B}.$$

Por lo tanto, vale la igualdad.

⁴ Un punto x en X es un punto de cierre de A si alguna ε -bola a su alrededor contiene, al menos, un punto en A. El conjunto de puntos de cierre de un conjunto se llama clausura, escrito cl A o $\bar{A}$.

$$x \in \text{cl } A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \cap A \neq \emptyset.$$

Ejercicio 3.

Mostrar que, en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|; \quad \|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}; \quad \|x\|_\infty = \max \{|x_i|, i=1, \dots, n\}$$

son equivalentes⁵.

Opción 1.

$\|x\|_1$ y $\|x\|_2$:

$$x_i^2 \leq \sum_{i=1}^n x_i^2, \forall i=1, 2, \dots, n.$$

Aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad:

$$(x_i^2)^{\frac{1}{2}} \leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ |x_i| \leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Aplicando sumatoria a ambos lados de la desigualdad:

$$\sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sum_{i=1}^n [(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}] \\ \sum_{i=1}^n |x_i| \leq n (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Entonces:

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_2.$$

$\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$:

$$|x_i| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, \forall i=1, 2, \dots, n.$$

Elevando al cuadrado a ambos lados de la desigualdad:

$$|x_i|^2 \leq (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 \\ x_i^2 \leq (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2.$$

Aplicando sumatoria a ambos lados de la desigualdad:

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \sum_{i=1}^n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2.$$

⁵ Dos normas $\|x\|_1$ y $\|x\|_2$ definidas en el mismo espacio vectorial se dice que son Lipschitz-equivalentes si existen números reales positivos m y M de manera que, para cualquier vector x, se tiene $m \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq M \|x\|_1$.

Aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad:

$$\begin{aligned} (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sqrt{n(\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq n^{\frac{1}{2}} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_{\infty}.$$

$\|x\|_1$ y $\|x\|_{\infty}$:

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|, \forall i = 1, 2, \dots, n.$$

Entonces:

$$\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1.$$

Resumen:

$$\begin{aligned} \|x\|_1 &\leq n \|x\|_2 \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1 \\ \|x\|_1 &\leq n \|x\|_2 \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1. \end{aligned}$$

Tomando:

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_2 \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1.$$

Y dividiendo por n:

$$\frac{1}{n} \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1. \quad (1)$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_2$ son equivalentes.

Luego, tomando:

$$\|x\|_1 \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1.$$

Y dividiendo por $n^{\frac{3}{2}}$:

$$n^{-\frac{3}{2}} \|x\|_1 \leq \|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1. \quad (2)$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_{\infty}$ son equivalentes.

Finalmente, tomando:

$$\begin{aligned} n \|x\|_2 &\leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_\infty \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1 \\ n \|x\|_2 &\leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_\infty \leq n^{\frac{3}{2}} n \|x\|_2. \end{aligned} \quad \text{por (1)}$$

Y dividiendo por $n^{\frac{3}{2}}$:

$$n^{-\frac{1}{2}} \|x\|_2 \leq \|x\|_\infty \leq n \|x\|_2. \quad (3)$$

Por lo tanto, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

En conclusión, queda demostrado que, en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas $\|x\|_1$, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

Opción 2.

$\|x\|_1$ y $\|x\|_2$:

Por un lado:

$$\begin{aligned} (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sum_{i=1}^n (x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| \\ \|x\|_2 &\leq \|x\|_1. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n [(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}] \\ \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq n (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ \|x\|_1 &\leq n \|x\|_2. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_2.$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_2$ son equivalentes.

$\|x\|_1$ y $\|x\|_\infty$:

Por un lado:

$$\begin{aligned} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| \\ \|x\|_\infty &\leq \|x\|_1. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \\ \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq n \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \end{aligned}$$

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty.$$

Entonces:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty.$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

$\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$:

Por un lado:

$$\begin{aligned} (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 &\leq \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| &\leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ \|x\|_\infty &\leq \|x\|_2. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq [\sum_{i=1}^n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2]^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq [n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2]^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq n^{\frac{1}{2}} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \\ \|x\|_2 &\leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_\infty. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_\infty.$$

Por lo tanto, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

En conclusión, queda demostrado que, en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas $\|x\|_1$, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

Ejercicio 4.

En el caso del espacio de las funciones continuas $C([a, b])$, demostrar que la expresión

$$\|f\|_2 = \left[\int_a^b |f(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}$$

define una norma⁶. Para ello, es necesario mostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq \left[\int_a^b |f(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_a^b |g(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}.$$

Demostración desigualdad de Cauchy-Schwarz:

Se quiere probar la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Sea $f(x) \neq 0$ y $g(x) \neq 0$ y sea $t \in \mathbb{R}$.

$$0 \leq [t f(x) + g(x)]^2$$

$$0 \leq \int_a^b [t f(x) + g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq \int_a^b \{t^2 [f(x)]^2 + 2t f(x) g(x) + [g(x)]^2\} dx$$

$$0 \leq \int_a^b t^2 [f(x)]^2 dx + \int_a^b 2t f(x) g(x) dx + \int_a^b [g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq t^2 \int_a^b [f(x)]^2 dx + 2t \int_a^b f(x) g(x) dx + \int_a^b [g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq At^2 + 2Bt + C,$$

donde:

$$A = \int_a^b [f(x)]^2 dx; \quad B = \int_a^b f(x) g(x) dx; \quad C = \int_a^b [g(x)]^2 dx.$$

Se debe cumplir que el polinomio sea igual o mayor que cero, por lo que debe tener sólo una raíz real:

$$(2B)^2 - 4AC \leq 0$$

$$4B^2 - 4AC \leq 0$$

$$4B^2 \leq 4AC$$

$$B^2 \leq AC$$

$$\sqrt{B^2} \leq \sqrt{AC}$$

$$|B| \leq \sqrt{A}\sqrt{C}$$

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq \left\{ \int_a^b [f(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} \left\{ \int_a^b [g(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}}.$$

⁶ Sea V un espacio vectorial y X el conjunto subyacente de puntos. Una función de valor real $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ se llama norma si cumple las siguientes propiedades para todos los x e y en X y cualquier escalar α :

- i. no-negatividad: $\|x\| \geq 0$.
- ii. sólo el vector cero tiene norma cero: $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
- iii. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.
- iv. desigualdad triangular: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Demostración $\|f\|_2$ norma:

Se quiere probar que la expresión $\|f\|_2 = [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}}$ define una norma.

1. ¿ $\|f\|_2 \geq 0, \forall f \in C([a, b])$?

$$\begin{aligned} |f(x)|^2 &\geq 0 & \forall x \in [a, b] \\ \int_a^b |f(x)|^2 dx &\geq 0 \\ [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} &\geq 0 \\ \|f\|_2 &\geq 0. \end{aligned}$$

2. ¿ $\|f\|_2 = 0 \Leftrightarrow f \equiv 0$?

$$\begin{aligned} \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} = 0 \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow \int_a^b |f(x)|^2 dx = 0 \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow |f(x)|^2 = 0 & \forall x \in [a, b] \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow f(x) = 0 & \forall x \in [a, b] \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow f \equiv 0, & \text{en } [a, b]. \end{aligned}$$

3. ¿ $\|\alpha f\|_2 = |\alpha| \|f\|_2$, con $\alpha \in \mathbb{R}$?

$$\begin{aligned} \|\alpha f\|_2 &= [\int_a^b |\alpha f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= [\int_a^b \alpha^2 |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= [\alpha^2 \int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= (\alpha^2)^{\frac{1}{2}} [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= |\alpha| [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= |\alpha| \|f\|_2. \end{aligned}$$

4. ¿ $\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$?

$$\begin{aligned} \|f + g\|_2^2 &= [\int_a^b |f(x) + g(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b |f(x) + g(x)|^2 dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b [|f(x)|^2 + 2f(x)g(x) + |g(x)|^2] dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b |f(x)|^2 dx + \int_a^b 2f(x)g(x) dx + \int_a^b |g(x)|^2 dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x)g(x) dx + \|g\|_2^2. \end{aligned}$$

Luego, dada la desigualdad de Cauchy-Schwarz y considerando que, si $|A| \leq B$, entonces, $A \leq B$, se tiene:

$$\begin{aligned} \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq \|f\|_2^2 + 2 \left\{ \int_a^b [f(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} \\ &\quad \left\{ \int_a^b [g(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} + \|g\|_2^2 \\ \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq \|f\|_2^2 + 2 \|f\|_2 \|g\|_2 + \|g\|_2^2 \\ \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \|f + g\|_2^2 &\leq (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2 \\ \|f + g\|_2 &\leq \|f\|_2 + \|g\|_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, queda demostrado que la expresión $\|f\|_2$ define una norma.

Ejercicio 5.

Determinar, si existen, los límites de las sucesiones de $\mathbb{R}^2$ dadas:

(a) $x_n = (2, \frac{1}{n})$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de $\mathbb{R}^2$ existe:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = (2, 0).$$

(b) $y_n = ((-1)^n, \frac{3}{n^2})$.

$$\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n^2} = 0.$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de $\mathbb{R}^2$ no existe, ya que no existe el límite de uno de sus componentes.

(c) $z_n = (\frac{1}{n}, n^{-n})$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^n} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-n} &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de $\mathbb{R}^2$ existe:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = (0, 0).$$

Ejercicio 6.

Demostrar las siguientes propiedades:

(a) Si $|a| < 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0$.

Se quiere demostrar la siguiente desigualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, |a|^{n+1} < |a|^n \equiv P(n), |a| < 1.$$

- $n_0 = 0$.

$$|a|^{0+1} < |a|^0$$

$$|a|^1 < 1$$

$$|a| < 1.$$

por hipótesis

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$|a|^{n+2} = |a|^{n+1} |a|$$

$$|a|^{n+2} < |a|^n |a|$$

$$|a|^{n+2} < |a|^{n+1}.$$

por hipótesis inductiva

Entonces, la sucesión $\{|a|^n\}$ es monótona decreciente y, a su vez, es acotada ($0 < |a|^n < 1$), con $n \in \mathbb{N}$.

Por lo tanto, esta sucesión converge a la máxima cota inferior (o ínfimo) del conjunto, la cual es 0, es decir:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0.$$

(b) Si $a > 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{a^n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(\frac{1}{a})^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} (\frac{1}{a})^n} = \frac{1}{0} = +\infty.$$

por $0 < \frac{1}{a} < 1$

(c) Si $a < -1$, entonces, no existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n$.

$$a^n = \begin{cases} \text{nro. positivo si } n \text{ es par} \\ \text{nro. negativo si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n.$$

(d) Si $b < 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = 0$.

Sea $\varepsilon > 0$ y $n \geq N$. Entonces:

$$\begin{aligned} d(n^b, 0) &< \varepsilon \\ |n^b - 0| &< \varepsilon \\ |n^b| &< \varepsilon \\ n^b &\leq N^b < \varepsilon. \end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned} N^b &< \varepsilon \\ (N^b)^{\frac{1}{b}} &> \varepsilon^{\frac{1}{b}} \\ N &> \varepsilon^{\frac{1}{b}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\{n^b\}$ tiene límite 0 si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > \varepsilon^{\frac{1}{b}} \mid n \geq N \Rightarrow d(n^b, 0) < \varepsilon.$$

(e) Si $b > 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = +\infty$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{n^b}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{-b}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-b}} = \frac{1}{0} = +\infty. \end{aligned}$$

por $-b < 0$

(f) Si $|a| \leq 1$ y $b > 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} = 0$.

$$\begin{aligned} |a|^n &\leq 1 \\ \frac{|a|^n}{n^b} &\leq \frac{1}{n^b} \\ 0 &\leq \frac{|a|^n}{n^b} \leq \frac{1}{n^b}. \end{aligned}$$

por $|a| \leq 1$
por $n^b > 0$

Aplicando el límite cuando n tiende a infinito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^b}$$

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} \leq 0.$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} = 0.$$

(g) Si $a > 1$ y $b > 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty$.

Sea $k > b$, k fijo, $k \in \mathbb{N}$.

Sea hace el razonamiento para $n \in \mathbb{N}$, con $n > 2k > k$. Entonces:

$$\frac{n}{2} > k \Rightarrow \frac{-n}{2} < -k \Rightarrow n - \frac{n}{2} < n - k \Rightarrow \frac{n}{2} < n - k.$$

Utilizando el teorema del binomio:

$$a^n = [1 + (a - 1)]^n$$

$$a^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (a - 1)^k 1^{n-k} > \binom{n}{k} (a - 1)^k 1^{n-k} = \binom{n}{k} (a - 1)^k.$$

Luego:

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} (a - 1)^k$$

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)(n-k)!}{k!(n-k)!} (a - 1)^k$$

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) \frac{(a-1)^k}{k!} > \left(\frac{n}{2}\right)^k \frac{(a-1)^k}{k!}.$$

Entonces:

$$a^n > \left(\frac{n}{2}\right)^k \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$a^n > \frac{n^k}{2^k} \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$\frac{a^n}{n^b} > \frac{n^k}{2^k n^b} \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$\frac{a^n}{n^b} > n^{k-b} \frac{(a-1)^k}{2^k k!}.$$

Aplicando el límite cuando n tiende a infinito:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} > \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{k-b} \frac{(a-1)^k}{2^k k!}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} > +\infty.$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty.$$

Ejercicio 7.

Demostrar que, si, para cierta sucesión de números reales $\{x_n\}_n$, se cumple que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$. Ayuda: Recordar el criterio de la razón para la convergencia de una serie numérica⁷.

Se quiere demostrar que, si, para cierta sucesión de números reales $\{x_n\}_n$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

Considerando el criterio de la razón, si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$, entonces, $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge.

Luego, se sabe que, si $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

Por lo tanto, queda demostrado que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0.$$

⁷ Criterio de la razón: La serie $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$.

Ejercicio 8.

Demostrar que, para toda la sucesión $\{x_n\}_n$ de números reales creciente y no acotada superiormente, se tiene $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

Se quiere demostrar que, si $\{x_n\}_n$ es una sucesión de números reales creciente y no acotada superiormente, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

Si $\{x_n\}_n$ fuera acotado superiormente:

$$\exists K > 0 \mid \forall n \in \mathbb{N}, x_n \leq K.$$

Como $\{x_n\}_n$ es no acotada superiormente:

$$\forall K > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid x_N > K.$$

Como $\{x_n\}_n$ es creciente:

$$x_n > x_N > K, \forall n \geq N.$$

Si, $\forall K > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid x_n > K, \forall n \geq N$, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty.$$

Por lo tanto, queda demostrado que:

$$\{x_n\}_n \text{ creciente y no acotada superiormente} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty.$$

Trabajo Práctico N° 4: **Espacios Métricos Completos y Compactos - Contracciones -** **Teorema de Weierstrass.**

Ejercicio 1.

Probar que toda función Lipschitz¹ $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, siendo $A \subset \mathbb{R}^n$, es uniformemente continua².

Se quiere probar que toda función Lipschitz $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, siendo $A \subset \mathbb{R}^n$, es uniformemente continua.

$f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ es uniformemente continua si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 \mid \|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

$f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ es Lipschitz si:

$$\exists K > 0 \mid \|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\|.$$

Sea $\varepsilon > 0$ y $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{K}$. Entonces:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < K\delta$$

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < \frac{\varepsilon}{\delta} \delta$$

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < \varepsilon.$$

Entonces:

$$\|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

Por lo tanto, la proposición es verdadera.

¹ Se supone que X y Y son espacios vectoriales normalizados y E un subconjunto de X . Se dice que una función $f: X \rightarrow Y$ es Lipschitz en E si existe una constante positiva K tal que, para todos los valores de x e y en E , se tiene:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\|.$$

² Una función $f: (X, d) \rightarrow (Y, p)$ es uniformemente continua en un subconjunto A de X si, para todo $x, y \in A$ y para cualquier $\varepsilon > 0$, existe algún número $\delta(\varepsilon) > 0$, independiente de x , de modo que:

$$d(x, y) < \delta(\varepsilon) \Rightarrow p[f(x), f(y)] < \varepsilon.$$

Ejercicio 2.

(a) *Mostrar que la función $f(x) = x^2$, con $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, es uniformemente continua.*

$f(x)$ es uniformemente continua si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 \mid |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Dado que $f(x) = x^2$ es una función continua de un espacio métrico compacto $[0, 1]$ en un espacio métrico $\mathbb{R}$, es uniformemente continua.

Sea $\varepsilon > 0$ y $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{2}$. Entonces:

$$|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2|$$

$$|f(x) - f(y)| = |(x + y)(x - y)|$$

$$|f(x) - f(y)| = |x + y| |x - y| \leq (|x| + |y|) |x - y| \leq 2 |x - y| < 2\delta = 2 \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Por lo tanto, $f(x)$ es uniformemente continua.

(b) *Mostrar que la función $f(x) = x^2$, con $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, no es uniformemente continua.*

$f(x)$ no es uniformemente continua si:

$$\exists \varepsilon > 0 \mid \forall \delta(\varepsilon) > 0, |x - y| < \delta \wedge |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon.$$

Sea $\varepsilon = 1$.

Si $\delta \geq 2$, se considera $y > 0$ y $x = y + \frac{\delta}{2}$. Entonces:

- $|x - y| = \left| y + \frac{\delta}{2} - y \right|$

$$|x - y| = \left| \frac{\delta}{2} \right|$$

$$|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta.$$

- $|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2|$

$$|f(x) - f(y)| = \left| \left(y + \frac{\delta}{2} \right)^2 - y^2 \right|$$

$$|f(x) - f(y)| = \left| y^2 + 2y \frac{\delta}{2} + \frac{\delta^2}{4} - y^2 \right|$$

$$|f(x) - f(y)| = \left| \delta y + \frac{\delta^2}{4} \right|$$

$$|f(x) - f(y)| = \left| \delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) \right|$$

$$|f(x) - f(y)| = \delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) > 1 = \varepsilon. \quad (*)$$

(*) Como $\delta \geq 2$:

$$\delta \left(y + \frac{\delta}{4}\right) \geq \delta \left(y + \frac{1}{2}\right) > \frac{\delta}{2} \geq 1.$$

Si $0 < \delta < 2$, se considera $y > \frac{1-\frac{\delta^2}{4}}{\delta} > 0$ (**) y $x = y + \frac{\delta}{2}$. Entonces:

(**) Como $0 < \delta < 2$:

$$\delta^2 < 4$$

$$\frac{\delta^2}{4} < 1$$

$$1 - \frac{\delta^2}{4} > 0$$

$$\frac{1-\frac{\delta^2}{4}}{\delta} > 0.$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad |x - y| &= \left| y + \frac{\delta}{2} - y \right| \\ |x - y| &= \left| \frac{\delta}{2} \right| \\ |x - y| &= \frac{\delta}{2} < \delta. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad |f(x) - f(y)| &= |x^2 - y^2| \\ |f(x) - f(y)| &= \left| \left(y + \frac{\delta}{2}\right)^2 - y^2 \right| \\ |f(x) - f(y)| &= \left| y^2 + 2y\frac{\delta}{2} + \frac{\delta^2}{4} - y^2 \right| \\ |f(x) - f(y)| &= \left| \delta y + \frac{\delta^2}{4} \right| \\ |f(x) - f(y)| &= \left| \delta \left(y + \frac{\delta}{4}\right) \right| \\ |f(x) - f(y)| &= \delta \left(y + \frac{\delta}{4}\right) > 1 = \varepsilon. \quad (***) \end{aligned}$$

(***) Como $y > \frac{1-\frac{\delta^2}{4}}{\delta}$:

$$\delta y > 1 - \frac{\delta^2}{4}$$

$$\delta y + \frac{\delta^2}{4} > 1$$

$$\delta \left(y + \frac{\delta}{4}\right) > 1.$$

Por lo tanto, $f(x)$ no es uniformemente continua.

Ejercicio 3.

Considerar la sucesión de números reales definida como $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$. Determinar:

(a) Si es una sucesión de Cauchy³.

Ya que la sucesión de números reales $T(x_n) = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$, es una contracción y, por lo tanto, es convergente (ver inciso (b)), es una sucesión de Cauchy⁴.

(b) Si está generada por una contracción⁵⁶. En caso afirmativo, calcular el valor del límite.

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente desigualdad:

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, 1 \leq x_n \leq 2 \equiv P(n).$$

- $x_1 = 1$.

$$1 \leq 1 \leq 2.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$1 \leq x_n \leq 2.$$

por hipótesis inductiva

$$(1) \frac{1}{2} \leq \frac{x_n}{2} \leq \frac{2}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{x_n}{2} \leq 1.$$

$$(2) 1 \geq \frac{1}{x_n} \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{1}{x_n} \leq 1.$$

$$(3) 1 \leq \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \leq 2 \Leftrightarrow 1 \leq x_{n+1} \leq 2.$$

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad $\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}$.

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, x_n \in [1, 2].$$

³ Una sucesión $\{x_n\}$ en un espacio métrico (X, d) es convergente en el sentido de Cauchy (o es una sucesión de Cauchy o, simplemente, es “Cauchy”) si: $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \mid \forall m, n > N(\varepsilon) \Rightarrow d(x_m, x_n) < \varepsilon$.

⁴ En cualquier espacio métrico X , toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy.

⁵ Una función $T: X \rightarrow X$ de un espacio métrico a sí mismo se llama a veces operador. Se dice que un operador es una contracción si su aplicación a dos puntos de X los acerca más entre sí. Sea (X, d) un espacio métrico y $T: X \rightarrow X$ un operador en él. Se dice que T es una contracción del módulo β si, para $\beta \in (0, 1)$, se tiene: $\forall x, y \in X, d(Tx, Ty) \leq \beta d(x, y)$. La notación Tx , a veces, se usa en lugar de $T(x)$.

⁶ Sea (X, d) un espacio métrico completo y $T: X \rightarrow X$ una contracción con módulo $\beta < 1$. Entonces:

(i) T tiene, precisamente, un punto fijo x^+ en X (es decir, $\exists! x^+ \in X \mid Tx^+ = x^+$).

(ii) La secuencia $\{x_n(x_0)\}$ definida como $x_1 = Tx_0, x_2 = Tx_1, \dots, x_{n+1} = Tx_n$ converge a x^+ para cualquier punto de partida x_0 en X .

$$\text{Sea } T = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$T'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2}.$$

$$|T'(x)| = \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2} \right| \leq \frac{1}{2} < 1.$$

Dados $x, y \in [1, 2]$, por el teorema del valor medio⁷ aplicado a $[x, y]$, existe $c \in (x, y)$ tal que $T'(c) = \frac{T(x)-T(y)}{x-y}$. Entonces:

$$|T'(c)| = \left| \frac{T(x)-T(y)}{x-y} \right|$$

$$|T'(c)| = \frac{|T(x)-T(y)|}{|x-y|} \leq \frac{1}{2}.$$

$$|T(x) - T(y)| \leq \frac{1}{2} |x - y|.$$

Entonces, $T(x)$ es una contracción.

Por lo tanto, la sucesión de números reales $T(x_n) = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$, es una contracción.

Ahora, aplicando el teorema del punto fijo⁸, se calcula el valor del límite:

$$T(x) = x$$

$$\frac{x}{2} + \frac{1}{x} = x$$

$$\frac{x}{2} = x - \frac{1}{x}$$

$$\frac{x}{2} = \frac{1}{x}$$

$$x^2 = 2$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{2}$$

$$|x| = \sqrt{2}$$

$$x^* = \sqrt{2}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^* = \sqrt{2}.$$

Por lo tanto, el valor del límite es $x^* = \sqrt{2}$.

⁷ Si una función es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) , entonces, existe algún punto $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. La interpretación geométrica de este teorema dice que hay un punto en el que la tangente es paralela a la secante.

⁸ Un punto fijo es un elemento del dominio de la función cuya imagen producida por la función es él mismo.

Ejercicio 4.

¿Cuáles de los siguientes conjuntos son compactos⁹?

(a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}.$

Este conjunto es compacto, ya que es cerrado y acotado.

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 4\}.$

Este conjunto no es compacto, ya que es acotado pero no es cerrado.

(c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$

Este conjunto es compacto, ya que es cerrado y acotado.

⁹ Un conjunto es compacto si y sólo si es cerrado y acotado.

Ejercicio 5.

Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es completo¹⁰.

Se quiere demostrar que, si $A \subset X$ es compacto, entonces, A es completo.

Sea $\{x_n\} \subset A$ una sucesión de Cauchy. Se quiere probar que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x, \text{ con } x \in A.$$

Como $\{x_n\} \subset A$ y A es compacto, entonces, contiene, al menos, una subsucesión $\{x_{n_k}\}$ que converge a un punto $x \in A$. A su vez, como $\{x_n\}$ es una sucesión de Cauchy, debe converger al mismo punto $x \in A$.

Entonces:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x, \text{ con } x \in A.$$

Por lo tanto, queda demostrado que:

$A \subset X$ compacto $\Rightarrow A$ completo.

¹⁰ Si toda sucesión de Cauchy converge en un espacio métrico, se dice que éste es completo.

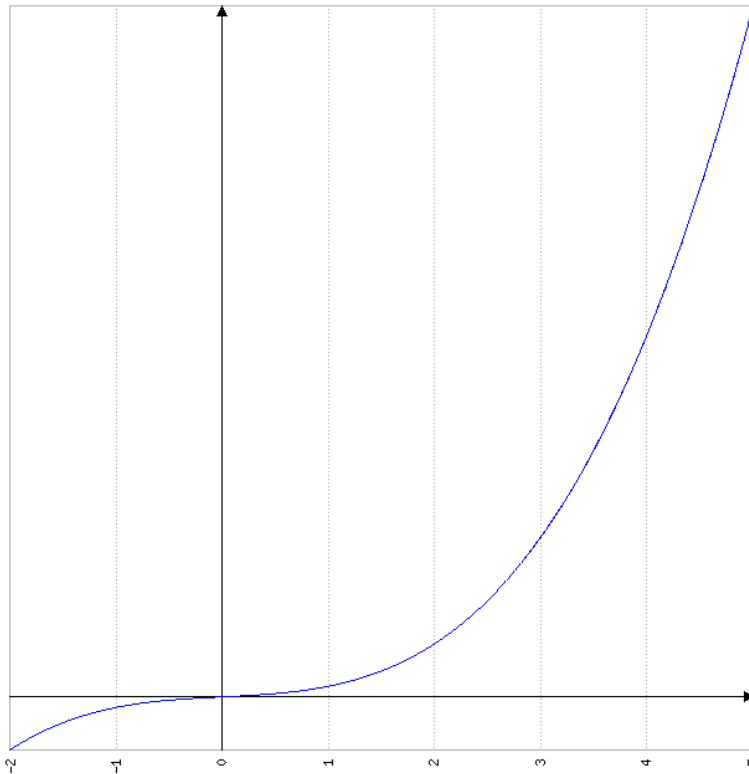
Ejercicio 6.

Encontrar, cuando sea posible, los valores máximo y mínimo de f en A .¹¹

(a) $f(x) = x^3 + x$, donde $A = (-2, 5)$.

$f(x)$ es continua en A pero A es un intervalo abierto, por lo que no es posible aplicar el teorema de Weierstrass.

$\text{Dom}_f = (-2, 5)$.



$$f'(x) = 2x^2 + 1.$$

$\text{Dom}_{f'} = (-2, 5)$.

- Existe $f'(x)$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.
- $f'(x) = 0$
 $2x^2 + 1 = 0$
 $2x^2 = -1$
 $x^2 = \frac{-1}{2}, \quad \nexists x \in \mathbb{R} \mid x^2 = \frac{-1}{2}.$

¹¹ Teorema de Weierstrass: Si una función $f(x)$ está definida y es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces, $f(x)$ alcanza, al menos, un máximo y un mínimo absolutos en el intervalo $[a, b]$. Es decir, que hay, al menos, dos puntos, x_1 y x_2 , pertenecientes a $[a, b]$ donde $f(x)$ alcanza valores extremos absolutos: $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$ si $x \in [a, b]$. Este teorema no indica dónde se encuentra el máximo y el mínimo, sólo afirma que existen.

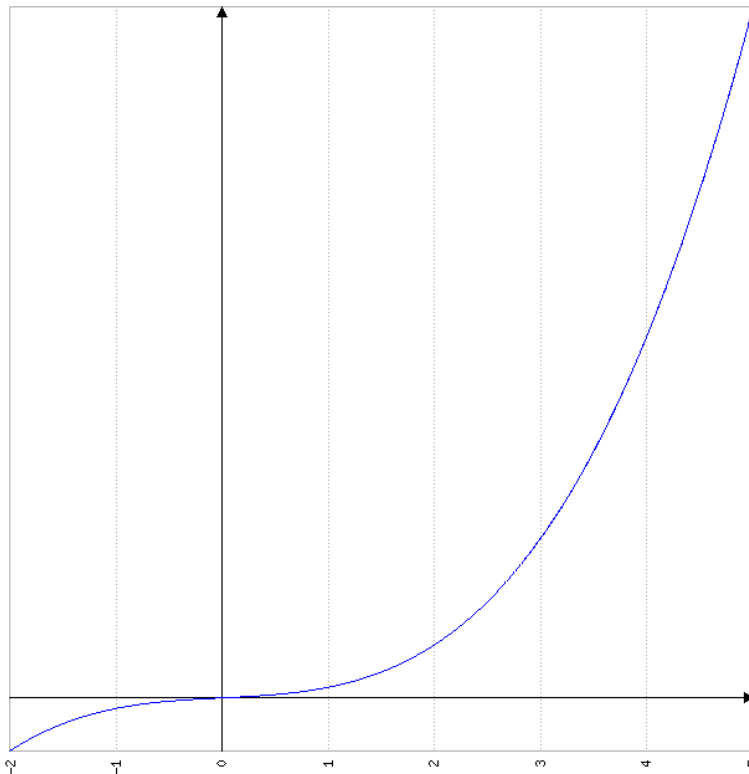
Entonces, $f(x)$ no tiene números críticos, ya que $\exists f'(x)$ y $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.

Por lo tanto, $f(x)$ no tiene extremos absolutos.

(b) $f(x) = x^3 + x$, donde $A = [-2, 5]$.

A es un intervalo cerrado y $f(x)$ es continua en A , por lo que es posible aplicar el teorema de Weierstrass.

$\text{Dom}_f = [-2, 5]$.



$$f'(x) = 2x^2 + 1.$$

$\text{Dom}_{f'} = [-2, 5]$.

- Existe $f'(x)$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.
- $f'(x) = 0$
 $2x^2 + 1 = 0$
 $2x^2 = -1$
 $x^2 = \frac{-1}{2}, \quad \nexists x \in \mathbb{R} \mid x^2 = \frac{-1}{2}.$

Entonces, $f(x)$ no tiene números críticos, ya que $\exists f'(x)$ y $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.

$$f(-2) = (-2)^3 + (-2)$$

$$f(-2) = -8 - 2$$

$$f(-2) = -10.$$

$$f(5) = 5^3 + 5$$

$$f(5) = 125 + 5$$

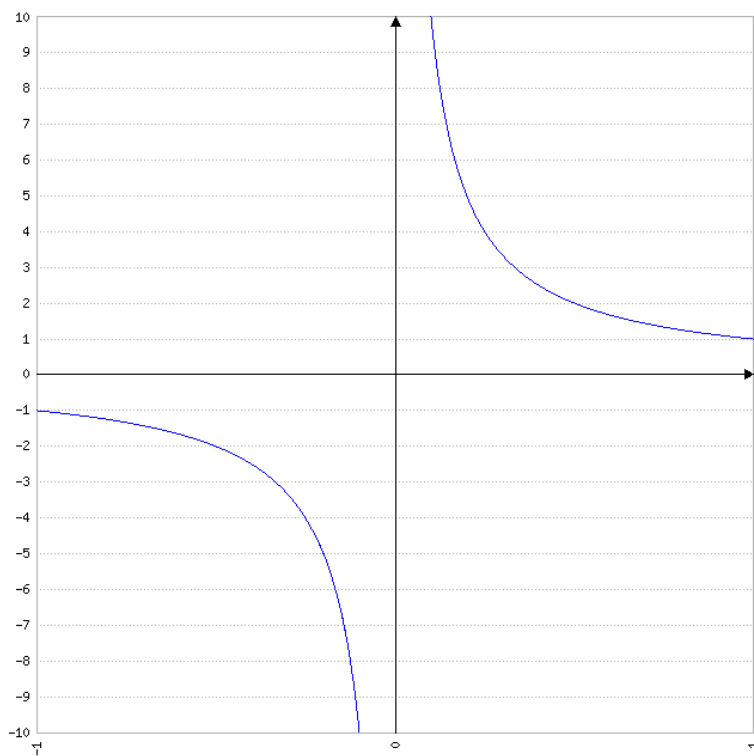
$$f(5) = 130.$$

Por lo tanto, $f(x)$ tiene extremos absolutos en $x = -2$ (mínimo absoluto) y en $x = 5$ (máximo absoluto).

(c) $f(x) = \frac{1}{x}$, donde $A = [-1, 1]$.

A es un intervalo cerrado pero $f(x)$ no es continua en A , por lo que no es posible aplicar el teorema de Weierstrass.

$$\text{Dom}_f = [-1, 0) \cup (0, 1].$$



$$f'(x) = \frac{-1}{x^2}.$$

$$\text{Dom}_{f'} = [-1, 0) \cup (0, 1].$$

- Existe $f'(x)$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.
- $f'(x) = 0$
 $\frac{-1}{x^2} = 0$
 $x^2 = -1, \quad \nexists x \in \mathbb{R} \mid x^2 = \frac{-1}{2}.$

Entonces, $f(x)$ no tiene números críticos, ya que $\exists f'(x)$ y $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in Dom_f$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty,$$

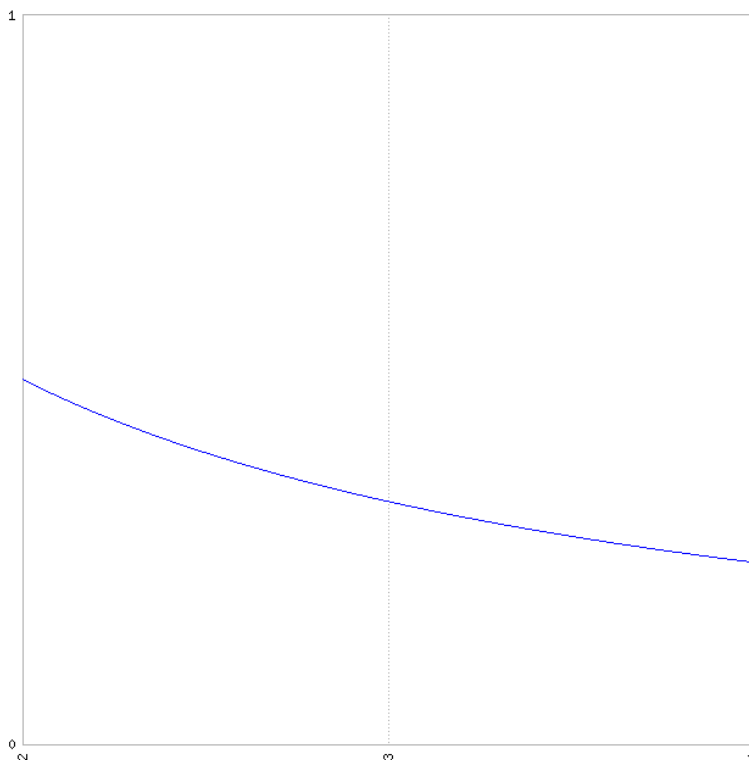
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Por lo tanto, $f(x)$ no tiene extremos absolutos.

(d) $f(x) = \frac{1}{x}$, donde $A = [2, 4]$.

A es un intervalo cerrado y $f(x)$ es continua en A , por lo que es posible aplicar el teorema de Weierstrass.

$Dom_f = [2, 4]$.



$$f'(x) = \frac{-1}{x^2}.$$

$Dom_{f'} = [2, 4]$.

- Existe $f'(x)$ para todo $x \in Dom_f$.
- $f'(x) = 0$
 $\frac{-1}{x^2} = 0$
 $x^2 = -1, \quad \nexists x \in \mathbb{R} \mid x^2 = \frac{-1}{2}.$

Entonces, $f(x)$ no tiene números críticos, ya que $\exists f'(x)$ y $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.

$$f(2) = \frac{1}{2}.$$

$$f(4) = \frac{1}{4}.$$

Por lo tanto, $f(x)$ tiene extremos absolutos en $x=2$ (máximo absoluto) y en $x=4$ (mínimo absoluto).